

Programació Didàctica Introducció al núvol públic

PD Cloud

Departament d'Informàtica



Programació

IES Jaume II el Just

Tavernes de la Valldigna

Index

1. Dades Identificatives i Contextualització	3
Context	3
Dades específiques del mòdul	3
Qualificació Professional Completa	3
Qualificacions Professionals Incompletes	5
Contribució dels RA a les competències professionals	5
4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació	7
4.2. Continguts	11
Esquema general i seqüenciació de les UP	13
Metodologia	15
Planificació de l'ús despais i equipaments	16
Consideracions respecte als espais	17
Metodologia i instruments	18
Revisió i reclamació	19
Pes dels RAs i CAs en la qualificació	19
Activitats Complementàries i Extraescolars	22
Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent	23



1. Dades Identificatives i Contextualització

Context

La present programació didàctica s'emmarca en el següent context, definit al PCCF:

- Centre: IES Jaume II El Just
- Família professional: Informàtica i Comunicacions
- Cicle Formatiu: DAM
- Durada: 2000 hores

Dades específiques del mòdul

- Identificació
 - Denominació: Introducció al núvol públic
 - Codi: 0489
 - Hores setmanals: 3
 - Hores totals: 100 CLOUD
- Docent(s) responsable(s)
 - Sergi Moreno (semipresencial)
 - José A. Múrcia (presencial) # Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu

En aquest apartat es mostra la relació entre la formació del present mòdul i el Catàleg Nacional d'Estàndards de Competència Professionals, per tal de conèixer el vincle entre aquest i els certificats professionals per a possibles acreditacions.

Qualificació Professional Completa

Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió IFC155_3 (Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre, modificada per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, actualitzada per Ordre PCI/479/2019, de 12 d'abril, modificada per Reial Decret 150/2022, de 22 de febrer), que comprèn les següents unitats de competència:

- UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics.
- UC0226_3: Programar bases de dades relacionals.

- UC0494_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació estructurada.

Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals IFC080_3 (Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer, modificada parcialment per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, modificada parcialment per Ordre PCI/479/2019, de 12 d'abril, actualitzada per Ordre EFP/1208/2021, de 2 de novembre, modificada parcialment pel Reial Decret 150/2022, de 22 de febrer), que comprèn les unitats de competència següents:

- UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics.
- UC0226_3: Programar bases de dades relacionals.
- UC0227_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació orientats a objectes.

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (2000 h)

Certificat Professional	Unitats/Estàndards de competència	Codi	Mòdul Professional
Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió IFC155_3	UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics	0483	Sistemes informàtics
	UC0226_3: Programar bases de dades relacionals	0484	Bases de dades
	UC0494_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació estructurada.	0488	Desenvolupament d'interfícies
Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals IFC080_3	UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics	0483	Sistemes informàtics
	UC0226_3: Programar bases de dades relacionals	0484	Bases de dades
	UC0227_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació orientats a objectes.	0484	Bases de dades
		0486	Accés a dades

Qualificacions Professionals Incompletes

Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients IFC363_3 (Reial Decret 1701/2007, de 14 de desembre, actualitzada per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol):

- UC1213_3: Instal·lar i configurar sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.

Programació de sistemes informàtics IFC303_3 (Reial Decret 1201/2007, de 14 de setembre, actualitzada per ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, actualitzada per Reial Decret 616/2020, de 30 de juny):

- UC0964_3: Crear elements programari per a la gestió del sistema i els seus recursos.

Qualificacions Professionals Incompletes

Certificat Professional	Unitats/Estàndards de competència
Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients IFC363_3	UC1213_3: Instal·lar i configurar sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.
Programació de sistemes informàtics IFC303_3	UC0964_3: Crear elements programari per a la gestió del sistema i els seus recursos

Contribució dels RA a les competències professionals

Tenint com a referent màxim la globalitat de les competències professionals, personals i socials associades al cicle formatiu, programem de manera competencial, prenent els Resultats d'Aprenentatge (RA) com a eix central. Els continguts esdevenen mitjans per a desenvolupar aquestes competències, mentre que els Criteris d'Avaluació (CA) ens permeten mesurar-ne el grau d'assoliment.

Tant els RA com els CA es defineixen al Reial decret del títol i es contextualitzen dins del Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF). En aquest document es recull la taula següent, que mostra la contribució dels diferents mòduls a les competències professionals:

REF	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	ñ	o	p	q	r	s
0373 LMSGI					X	X		X									X			
0483 SI	X	X																		

No obstant això, analitzant els diferents resultats d'aprenentatge del mòdul i contrastant-los amb les competències professionals, podríem dir que el mòdul contribuiria sobretot a les competències: a, b, c, d, e, f, ñ, s, t, u, w.

[illegible]

- RA1. Comprén els fonaments de la computació en el núvol. Contribueix a:

- IES Jaume II el Just. PCCF

3. Desplegar i distribuir aplicacions: coneixement de models i estratègies de desplegament.
- RA2. Identifica els components clau de la infraestructura global del núvol i mesures bàsiques de seguretat. Contribueix a:
 1. Configurar i explotar sistemes informàtics: coneixement de la infraestructura global.
 2. Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat: gestió d'accés, permisos i protecció de dades.
 3. Gestionar entorns de desenvolupament: configuració d'entorns cloud segons necessitats.
 4. Desplegar i distribuir aplicacions: ús adequat de serveis bàsics i seguretat en desplegaments.
 - RA3. Dissenya i configura xarxes virtuals i serveis de còmput en el núvol. Contribueix a:
 1. Configurar i explotar sistemes informàtics: ús de màquines virtuals, contenidors i xarxes.
 2. Gestionar entorns de desenvolupament: adaptació a plataformes cloud i Docker. ñ) Desenvolupar aplicacions capaces d'oferir serveis en xarxa: APIs REST i serveis en el núvol.
 3. Desplegar i distribuir aplicacions: desplegament en contenidors i plataformes cloud.
 - RA4. Gestiona serveis d'emmagatzematge i bases de dades en el núvol. Contribueix a:
 1. Gestionar bases de dades: configuració i gestió en entorns cloud.
 2. Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a BD: connexió a serveis de BD en el núvol.
 3. Desenvolupar aplicacions amb formularis i informes: gestió integral d'informació en BD cloud.
 4. Desplegar i distribuir aplicacions: desplegament d'APIs amb connexió a BD cloud.
 5. Mantindre l'esperit d'innovació: aprofitament de serveis gestionats i optimització.

4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació

Com hem comentat a l'apartat anterior, l'eix central de la programació són els Resultats d'Aprenentatge (RA), de manera que els continguts són mitjans per desenvolupar les competències, i els Criteris d'Avaluació (CA), seran el mitjà per mesurar el seu grau d'assoliment.

Els criteris d'Avaluació (CA) associats als diferents RAs són els que es mostren en la següent taula:

	Resultat d'Aprenentatge	Criteris d'Avaluació
RA1	1. Comprèn els fonaments de la computació al núvol, els seus avantatges davant de sistemes tradicionals, el marc d'adopció, els principis de migració i els aspectes clau de facturació, com a estimació i optimització de costos.	1. S'han comprès els conceptes fonamentals de la computació al núvol. b) S'ha demostrat la capacitat per explicar els avantatges del núvol davant de sistemes tradicionals. c) S'han participat en activitats relacionades amb l'ecosistema de serveis al núvol. d) S'han identificat els principis bàsics de la facturació i els costos al núvol. e) S'ha fet un ús correcte d'eines per estimar i gestionar pressupostos. f) S'han participat en activitats pràctiques sobre gestió de costos.

RA2	1. Identifica els components clau de la infraestructura global del núvol, diferenciant serveis principals, regions, zones de disponibilitat i aplicant mesures bàsiques de seguretat com el model de responsabilitat compartida, gestió d'accessos i protecció de dades.	1. S'ha adquirit coneixement dels components d'una infraestructura global al núvol. b) S'ha demostrat la capacitat per explorar i descriure les principals categories de serveis disponibles. c) S'ha fet una avaluació de l'ús adequat de serveis bàsics en exercicis pràctics. d) S'ha comprès el model de responsabilitat compartida al núvol. e) S'han aplicat mesures de seguretat bàsiques mitjançant eines de gestió d'accés. f) S'han realitzat exercicis sobre gestió d'usuaris i polítiques de seguretat.
-----	---	---

RA3	1. Dissenya i configura xarxes virtuals i serveis de còmput al núvol, aplicant bones pràctiques de seguretat, estratègies de balanceig de càrrega, escalat automàtic i aprofitant	1. S'ha realitzat el disseny i la configuració de xarxes virtuals privades. b) S'han aplicat bones pràctiques de seguretat en xarxes i arquitectures. c) S'ha participat activament en la creació i la configuració d'una xarxa funcional. d) S'ha realitzat la selecció de serveis de computació adequats segons els casos d'ús. e) S'ha dut a terme la configuració i gestió de balanceig de càrrega i escalat automàtic. f) S'han desenvolupat pràctiques relacionades amb l'optimització de recursos computacionals.
-----	--	--

RA4	1. Gestiona serveis d'emmagatzematge i bases de dades al núvol, seleccionant tecnologies adequades per a casos específics, i dissenya arquitectures escalables i resilients utilitzant eines de monitorització i optimització per millorar el rendiment.	1. S'ha realitzat la diferenciació entre tecnologies d'emmagatzematge al núvol. b) S'ha dut a terme la configuració i la gestió de bases de dades en un entorn de núvol. c) S'ha treballat en la resolució de problemes pràctics sobre emmagatzematge i bases de dades. d) S'han dissenyat arquitectures escalables i resilients basades en les millors pràctiques. e) S'han fet servir eines de monitorització i recomanacions d'optimització. f) S'ha participat en activitats que simulin l'anàlisi i la millora d'arquitectures existents.
-----	---	--

4.2. Continguts

Tot i que els Resultats d'Aprenentatge (RA) i els Criteris d'Avaluació (CA) del mòdul són inalterables, els continguts del mòdul sí que són un element susceptible de modificar-se, ampliar-se o fins i tot obviar-se de manera justificada.

D'aquesta manera, els continguts poden adaptar-se al teixit productiu en què s'ubica el centre i a les tecnologies concretes de què es fa ús.

RA	Continguts
----	------------



RA1	1. Concepte de cloud computing: definició, característiques essencials (elasticitat, pagament per ús, escalabilitat, alta disponibilitat). b) Comparació amb infraestructures tradicionals (on-premise). c) Models de servei: IaaS, PaaS, SaaS. d) Models de desplegament: núvol públic, privat, híbrid. e) Estratègies bàsiques d'adopció i migració. f) Principis bàsics de facturació i costos en el núvol. g) Ús de calculadores i eines de pressupost (Firebase, MongoDB Atlas, Vercel/Render/Heroku, etc.). h) Estratègies d'optimització de costos (apagar recursos, escalat automàtic, serveis gratuïts o tiers educatius).
RA2	1. Infraestructura global: regions, zones de disponibilitat, edge locations. b) Categories de serveis principals: còmput, xarxa, emmagatzematge, bases de dades, autenticació i serveis avançats (maps, notificacions, etc.). c) Model de responsabilitat compartida: què gestiona el proveïdor i què gestiona el client. d) Introducció a la seguretat en el núvol: - d.1) Gestió d'usuaris i rols (IAM en Firebase, MongoDB Atlas, OpenStack). - d.2) Polítiques d'accés i permisos mínims. - d.3) Protecció de dades i bones pràctiques de seguretat bàsica. e) Activitats pràctiques: configuració d'usuaris, permisos i rols en serveis al núvol.
RA3	1. Xarxes virtuals privades: concepte i disseny bàsic. b) Bones pràctiques de seguretat en xarxes i architectures. c) Ús pràctic de contenidors (Docker): - c.1) Conceptes bàsics (imatges, contenidors, volums). Creació de Dockerfiles i docker-compose. - c.2) Desplegament local i en plataformes gratuïtes (Railway, Render, Heroku, Fly.io). d) Desplegament de serveis i APIs REST (Node.js, Spring Boot). e) Balanceig de càrrega i escalat automàtic (demos amb plataformes serverless i autoscaling). f) Introducció a tecnologies serverless: Firebase Functions, Vercel Functions, Netlify Functions. g) Introducció a màquines virtuals i OpenStack (microstack/devstack per a pràctica local).

RA4	1. Tipus d'emmagatzematge al núvol: a.1) Objecte (S3-like, Firebase Storage). a.2) Bloc i arxius. b) Serveis de bases de dades al núvol: c) MongoDB Atlas (NoSQL). d) Firebase Firestore. e) PostgreSQL/MySQL gestionats en Render o Railway. f) Configuració bàsica i gestió d'una BD en el núvol (creació, rols, seguretat, connexió des d'una API). g) Resolució de problemes pràctics: desplegar una API que connecte a una BD en el núvol. h) Disseny d'arquitectures escalables i resilents amb serveis gestionats. i) Ús de ferramentes de monitoratge i optimització (panells de Firebase, Atlas monitoring, logs). j) Simulació d'anàlisi i millora d'una arquitectura ja desplegada.
-----	--

Esquema general i seqüenciació de les UP

Les unitats de programació són una eina de planificació, que s'implementarà a l'aula mitjançant situacions d'aprenentatge significatives. Aquesta divisió del treball educatiu en unitats més menudes és una forma de garantir un aprenentatge estructurat que permeti l'organització d'activitats progressives, afavorint l'assimilació de coneixements de manera gradual i coherent per part de l'alumnat.

Segons els Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts especificat en l'apartat anterior, l'esquema general i la seqüenciació de les Unitats de Programació seran tal i com s'indica a les següents taules:

Seqüenciació d'UP: CAs i RAs. Pes de cada UP i RA.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	Pes	Hores
1	Fonaments de la computació en el núvol i models de servei	X				12	12
2	Contenidors i virtualització amb Docker		b),c)	d),f)		15	15
3	Infraestructura de núvol amb OpenStack		a)-f)	a)-c)		15	15
4	Desplegament d'aplicacions en serveis Cloud gestionats	c)-f)		d)-f)		22	22
5	Serveis d'autenticació i APIs addicionals		d)-f)	d)		17	15
6	Serveis d'emmagatzematge i bases de dades al núvol				X	21	21

Totals	23	28	28	21	100	100
--------	----	----	----	----	-----	-----

Seqüenciació d'UP: Continguts

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4
1	Fonaments de la computació en el núvol i models de servei	a)..h)			
2	Contenidors i virtualització amb Docker			c.1), c. 2)	
3	Infraestructura de núvol amb OpenStack		a)..e)	a), b), g)	
4	Desplegament d'aplicacions en serveis Cloud gestionats			d)..f)	
5	Serveis d'autenticació i APIs addicionals		b), d. 1)		
6	Serveis d'emmagatzematge i bases de dades al núvol				a)..j)

De manera orientativa, la temporalització serà la següent:

UP		
1	Fonaments de la computació en el núvol i models de servei	1
2	Contenidors i virtualització amb Docker	1
3	Infraestructura de núvol amb OpenStack	1
4	Desplegament d'aplicacions en serveis Cloud gestionats	2
5	Serveis d'autenticació i APIs addicionals	2
6	Serveis d'emmagatzematge i bases de dades al núvol	2,3

Cal remarcar que aquesta temporalització és orientativa, i pot variar segons la modalitat (presencial/semipresencial) i metodologies utilitzades. En modalitat presencial, per exemple, es treballarà per projectes en col·laboració amb altres mòduls formatius, pel que algunes unitats poden reubicar-se en funció de les necessitats dels projectes o concretar-se en unitats més menudes

Aquesta concreció, juntament amb les activitats i projectes a realitzar es concretarà en les corresponents programacions d'aula.

Metodologia

A l'apartat 6. Enfocaments Didàctics i metodològics del PCCF s'estableixen les diferents metodologies per les que apostem al cicle i que prenen un enfocament didàctic basat en metodologies actives i orientades al treball pràctic en l'empresa, amb la introducció de les Aules-Empresa en modalitats presencials, la nostra adaptació de les propostes de les Aules Transformadores.

Segons aquest enfocament, treballarem:

- En la modalitat presencial:
 - Aprenentatge basat en Projectes (ABP), mitjançant el desenvolupament de projectes intermodulars reals complets, proposats, sempre que siga possible, en col·laboració amb empreses i organitzacions.
 - Aprenentatge col·laboratiu, en els propis projectes i reptes, que s'abordaran mitjançant el treball en equip i amb eines de gestió de projectes.
- En la modalitat semipresencial, on el perfil d'alumnat és més divers, el treball de forma intermodular és més complex, si no impossible. Per això, els enfocaments que es prendran seran.
 - Aprenentatge basat en Reptes (ABR) i en Projectes (ABP), amb un caràcter més intramodular, i sempre que siga possible la seua adaptació.
 - Classe invertida (Flipped Classroom), on l'alumnat treballa els continguts pel seu compte, i aprofita les tutories col·lectives per al desenvolupament dels projectes i reptes, o la resolució de dubtes i exercicis. # Recursos

Els recursos didàctics comprenen aquells elements, eines o materials que utilitzarem per facilitar el procés formatiu. En el present mòdul, i tenint en compte les metodologies seleccionades, disposarem de:

- Recursos materials: Es proporcionarà documentació elaborada pel professorat, així com l'accés a bibliografia especialitzada i documentació oficial dels frameworks i llibreries emprades. A més, es recomanaran tutorials i manuals digitals per reforçar l'aprenentatge autònom.
- Recursos tecnològics: L'alumnat disposarà d'ordinadors amb connexió a internet i eines de desenvolupament com VSCode, Android Studio, emuladors de dispositius mòbils i el motor de videojocs Godot, així com eines de control de versions com Git. També s'utilitzaran plataformes de treball col·laboratiu i de gestió de continguts com Aules o GitHub i de gestió de projectes com Trello o Github Projects.

- Recursos organitzatius:
 - En la modalitat presencial: Donat que s'adoptarà una metodologia activa centrada en projectes (ABP), es planificarà la formació de grups heterogenis i s'assignaran rols i coordinació de tasques dins de cada projecte. També es tindrà en compte la temporalització adequada de les activitats i les fases dels projectes. A més, es requerirà una agrupació flexible de les aules (Aula-Empresa) i sempre que siga possible, facilitar la codocència en el desenvolupament dels projectes.
 - En la modalitat semipresencial: L'organització de l'aula seguirà un esquema més tradicional, tot i que, en la mesura del que siga possible, s'afavorirà una estructura flexible per aplicar ABP/ABR durant les tutories col·lectives.

Planificació de l'ús despaís i equipaments

Tal i com s'estipula a l'apartat 14. Orientacions per a l'ús d'espais, mitjans i equipaments disponibles del PCCF, es facilitarà el treball intermodular mitjançant l'organització d'espais flexibles i dinàmics.

En aquest punt del PCCF, es fa referència a dos espais concrets, que ens afecten en aquest mòdul, al tractar-se d'un mòdul de segon curs: L'Aula-Empresa i l'aula Emprén.

- L'Aula-Empresa és l'adaptació de les Aules Transformadores a la realitat d'un centre de Formació Professional, on s'organitza l'aula com una xicoteta empresa tecnològica, que pretén afavorir el treball per projectes. Aquesta empresa organitza l'aula de la següent forma:
 - Organització de l'aula en illes de treball per desenvolupar projectes en grups de 3/4 persones (preferiblement un nombre parell per afavorir la programació per parells)
 - Reserva d'un espai central i diferenciat per a la realització de reunions de planificació i avaluació.
 - Ús de mobiliari educatiu mòbil, com pissarres menudes i pantalles per al treball en equip.
 - Reserva d'espais per a la presentació de projectes.
- L'Aula Emprén també està disponible al centre, i permetrà el desenvolupament d'activitats que requereixen un major dinamisme, com tallers, hackatons, xerrades o ponències externes.

Consideracions respecte als espais

Per altra banda d'acord amb el Reial Decret del Títol 405/2023, la docència en un cicle de grau superior requereix:

- Un espai formatiu amb una superfície mínima de 60 m²
- Un grau d'utilització no inferior al 50% del temps disponible per cada grup d'alumnes del cicle.

Respecte a la seguretat física i condicions ambientals:

- Humitat
 - massa humitat provoca condensació,
 - massa poca humitat produeix electricitat estàtica,
- Llum: ha d'entrar lateralment i no incidir directament sobre la pantalla de l'ordinador per que produeix reflexes i és perjudicial per la vista, etc.
- Cablejat de la xarxa i cablejat elèctric: si és possible ha d'estar centralitzat i fora del pas habitual dels alumnes però accessible.
- Material ergonòmic per salvaguardar la salut. # Mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

L'atenció a la diversitat en aquest mòdul es regeix pel que estableix el Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF) i la normativa vigent (LOE, RD 659/2023, Orde 20/2019 i Orde 8/2025). En aquest marc, es garanteix que tot l'alumnat pugui assolir els resultats d'aprenentatge del mòdul d'acord amb els principis de normalització, inclusió i accessibilitat.

En aplicació del PCCF, es concreten les següents mesures:

1. Adaptacions metodològiques

- Es poden ajustar les metodologies emprades (ABP, treball en equip, SCRUM, etc.), sense modificar els RA ni els criteris d'avaluació.
- Es preveuen activitats de reforç i recuperació per a l'alumnat amb més dificultats i activitats d'aprofundiment per a aquell que avança més ràpidament.

2. Adaptacions organitzatives

- Es possibilita el suport individualitzat mitjançant tutories i dins dels grups de treball.
- Es fomenta l'aprenentatge col·laboratiu, aprofitant la diversitat de ritmes i estils d'aprenentatge.

3. Accessibilitat de materials i recursos

- Els materials didàctics es proporcionaran en formats accessibles, utilitzant recursos digitals i tecnologies assistives quan siga necessari.

4. Avaluació inclusiva

- L'avaluació es planteja amb instruments diversos i flexibles, que permeten evidenciar el progrés individual de cada alumne i respectar diferents ritmes d'aprenentatge.
- Es farà ús de la retroalimentació contínua com a estratègia per afavorir la millora i l'èxit educatiu.

A més, d'acord amb l'article 9.7 de l'Orde 8/2025, l'alumnat amb necessitats educatives especials disposarà fins a sis convocatòries per superar aquest mòdul, amb possibilitat d'ampliació excepcional si així es considera necessari per afavorir la finalització del cicle. # Avaluació de l'aprenentatge

L'avaluació del mòdul es realitzarà seguint els criteris generals establerts en el Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF) i en el RD 659/2023:

- Es considerarà l'assoliment dels resultats d'aprenentatge (RA) com a element central.
- El procés tindrà un caràcter formatiu, continu i integrador, amb seguiment del progrés de l'alumnat i adaptació a les seues necessitats.
- Es duran a terme sessions d'avaluació col·legiades i s'aplicaran els requisits generals de assistència, lliurament i superació mínima establerts en el PCCF.
- Per a considerar superat el mòdul cal obtindre una qualificació mínima de 5 sobre 10 i demostrar un assoliment suficient en tots els RA que el conformen.

Metodologia i instruments

Els procediments d'avaluació s'ajustaran a la metodologia activa aplicada en el mòdul, especialment l'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) i el treball intermodular. S'utilitzaran instruments diversos:

- Rúbriques i llistes de control, adaptades als RA i CA.
- Seguiment de projectes i portafolis digitals.
- Autoavaluació i coavaluació.
- Proves escrites, exercicis, casos pràctics i altres activitats de reforç.

Aquest conjunt d'instruments permetrà acreditar de manera objectiva i transparent el grau de consecució de les competències establertes.

Revisió i reclamació

L'alumnat tindrà dret a la revisió de les qualificacions i, si escau, a la presentació de reclamacions, d'acord amb els procediments establerts a l'Orde 8/2025.

Pes dels RAs i CAs en la qualificació

A la taula amb la seqüenciació de les Unitats de Programació i els RAs es mostren els pesos relatius de cada UP i cada RA del mòdul.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	Pes	Hores
1	Fonaments de la computació en el núvol i models de servei	X				12	12
2	Contenidors i virtualització amb Docker		b),c)	d),f)		15	15
3	Infraestructura de núvol amb OpenStack		a)-f)	a)-c)		15	15
4	Desplegament d'aplicacions en serveis Cloud gestionats	c)-f)		d)-f)		22	22
5	Serveis d'autenticació i APIs addicionals		d)-f)	d)		17	15
6	Serveis d'emmagatzematge i bases de dades al núvol				X	21	21
	Totals	23	28	28	21	100	100

En la següent taula detallem aquesta relació, especificant el pes de cada CA dels RA, amb la seua aportació a la qualificació global.

Resultat d'Aprenentatge	Pond. Parcial	Pond. Total
RA1. Comprèn els fonaments de la computació al núvol, els seus avantatges davant de sistemes tradicionals, el marc d'adopció, els principis de migració i els aspectes clau de facturació, com a estimació i optimització de costos.		23
1. S'han comprès els conceptes fonamentals de la computació al núvol.	3,8	
1. S'ha demostrat la capacitat per explicar els avantatges del núvol davant de sistemes tradicionals.	3,8	



1. S'han participat en activitats relacionades amb l'ecosistema de serveis al núvol.	4	
1. S'han identificat els principis bàsics de la facturació i els costos al núvol.	3,8	
1. S'ha fet un ús correcte d'eines per estimar i gestionar pressupostos.	3,8	
1. S'han participat en activitats pràctiques sobre gestió de costos.	3,8	
RA2. Identifica els components clau de la infraestructura global del núvol, diferenciant serveis principals, regions, zones de disponibilitat i aplicant mesures bàsiques de seguretat com el model de responsabilitat compartida, gestió d'accessos i protecció de dades.		28
1. S'ha adquirit coneixement dels components d'una infraestructura global al núvol.	5	
1. S'ha demostrat la capacitat per explorar i descriure les principals categories de serveis disponibles.	4,6	
1. S'ha fet una avaluació de l'ús adequat de serveis bàsics en exercicis pràctics.	4,6	
1. S'ha comprès el model de responsabilitat compartida al núvol.	4,6	
1. S'han aplicat mesures de seguretat bàsiques mitjançant eines de gestió d'accés.	4,6	
1. S'han realitzat exercicis sobre gestió d'usuaris i polítiques de seguretat.	4,6	



RA3. Dissenya i configura xarxes virtuals i serveis de còmput al núvol, aplicant bones pràctiques de seguretat, estratègies de balanceig de càrrega, escalat automàtic i aprofitant		28
1. S'ha realitzat el disseny i la configuració de xarxes virtuals privades.	4,7	
1. S'han aplicat bones pràctiques de seguretat en xarxes i architectures.	4,7	
1. S'ha participat activament en la creació i la configuració d'una xarxa funcional.	4,7	
1. S'ha realitzat la selecció de serveis de computació adequats segons els casos d'ús.	4,7	
1. S'ha dut a terme la configuració i gestió de balanceig de càrrega i escalat automàtic.	4,6	
1. S'han desenvolupat pràctiques relacionades amb l'optimització de recursos computacionals.	4,6	
RA4. Gestiona serveis d'emmagatzematge i bases de dades al núvol, seleccionant tecnologies adequades per a casos específics, i dissenya architectures escalables i resilients utilitzant eines de monitorització i optimització per millorar el rendiment.		21
1. S'ha realitzat la diferenciació entre tecnologies d'emmagatzematge al núvol.	3,5	
1. S'ha dut a terme la configuració i la gestió de bases de dades en un entorn de núvol.	3,5	
1. S'ha treballat en la resolució de problemes pràctics sobre emmagatzematge i bases de dades.	3,5	

1. S'han dissenyat arquitectures escalables i resilents basades en les millors pràctiques.	3,5	
1. S'han fet servir eines de monitorització i recomanacions d'optimització.	3,5	
1. S'ha participat en activitats que simulin l'anàlisi i la millora d'arquitectures existents.	3,5	

Concreció a la programació d'aula

Els diferents instruments d'avaluació i la seua contribució a la qualificació d'aquests CAs es concretaran en les respectives programacions d'aula i projectes, adaptant aquestes a les metodologies més adients per a cada grup (modalitat presencial/semipresencial), tal i com indica el RD 659/2023.

Activitats Complementàries i Extraescolars

Al PCCF s'especifiquen els diferents criteris i consideracions per a la proposta d'activitats complementàries i extraescolars (pertinència curricular, caràcter inclusiu, coherència amb la PD, viabilitat i informació prèvia).

Dins d'aquest marc, en el context del present mòdul, es plantegen les següents activitats extraescolars.

- Tallers tecnològics, i participació en Hackatons i jams, relacionades amb les competències per a l'ocupabilitat següents:
 - v) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d'ocupació, autoocupació i d'aprenentatge.
 - w) Mantenir l'esperit d'innovació i actualització en l'àmbit de la seva feina per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional.
 - x) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.
 - y) Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i responsable.



Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent

D'acord amb el que estableix el Projecte Curricular del Cicle Formatiu i les instruccions d'inici de curs, l'avaluació de la programació didàctica i de la pràctica docent es realitzarà de manera contínua i sistemàtica, amb l'objectiu de detectar aspectes de millora i introduir ajustos per a optimitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Els procediments que s'utilitzaran són:

1. Seguiment i revisió periòdica de la programació

- Revisió trimestral de l'adequació de les unitats de programació, temporització, activitats i recursos.
- Contrast amb l'equip docent per a garantir la coherència amb la planificació intermodular i el PCCF.

2. Anàlisi de resultats acadèmics

- Estudi dels resultats d'aprenentatge assolits per l'alumnat en cada avaluació.
- Identificació de continguts o competències amb un grau d'assoliment inferior a l'esperat, per a ajustar estratègies metodològiques.

3. Recollida de retroalimentació

- Qüestionaris de satisfacció a l'alumnat sobre metodologia, recursos i activitats.
- Reunions de coordinació amb altres docents del mòdul i del cicle per a compartir incidències i bones pràctiques.

4. Autoavaluació de la pràctica docent

- Reflexió personal sobre l'eficàcia de les estratègies utilitzades, la gestió del temps i l'adequació dels recursos.
- Registre d'incidències i propostes de millora en un diari docent.

5. Avaluació final

- Informe final de curs que incloga una valoració global de la programació, del procés d'aprenentatge de l'alumnat i de les modificacions a incorporar en la planificació del curs següent.



Departament d'Informàtica. Curs 2025-2026

Aquest procés d'avaluació contínua garantirà que la programació didàctica es mantinga actualitzada, coherent amb els objectius del cicle i adaptada a les necessitats reals de l'alumnat.